

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và $(d) : y = x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một gia đình sử dụng nước sinh hoạt với giá 10.000 đồng/ m^3 cho 10 m^3 đầu tiên và 15.000 đồng/ m^3 cho các m^3 vượt quá 10 m^3 . Tháng này gia đình dùng hết 18 m^3 nước. Tính số tiền nước phải trả (chưa tính thuế).

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một hộp bút hình trụ có đường kính 8 cm và chiều cao 18 cm. Tính thể tích hộp bút (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một chiếc vali có giá niêm yết 1.500.000 đồng. Nhân dịp khai trương, cửa hàng giảm giá 20%. Người mua có mã giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc vali đó?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 240 m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 4 m thì diện tích không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

--- HẾT ---